

第二届湖南省研究生能源装备创新设计大赛

作品报告书

作品名称 _____ 矿井巡检机器人

参赛院校 _____ 湖南科技大学

参赛主题 _____ 其他能源装备

参赛选手 _____ 姚海键

_____ 马艺华

_____ 郭娟秀

_____ 魏彦卓

_____ 舒立

指导教师 _____ 李沛

_____ 廖璟

日期： 2022 年 10 月 11 日

承 诺 书

我们承诺：

参赛作品的知识产权归本团队成员所有，不存在侵犯他人知识产权，不涉及知识产权纠纷。参赛作品在比赛过程中或比赛后，若出现有关知识产权方面的法律责任或纠纷，由团队成员自行承担，与大赛组委会无关，同时大赛组委会有权终止团队参赛资格及取消已获得奖项。

团队成员签名：姚海键 马艺华 郭娟秀 魏彦卓 舒立

日期： 2022 年 10 月 17 日

基于 rtab 视觉和雷达建图导航的矿井巡检机器人

摘要

近年来,随着矿产资源需求的增加,矿井的二次开采成为了业内的研究热点。特别采矿和选矿的设备及技术的限制,许多矿井仍有丰富的矿产,但这类矿产年代久远、内部环境未知,甚至可能有冒顶,水灾,有害气体中毒等极端情况发生,针对这一特殊条件,使用巡检机器人代替人类进行相关作业不失为一种创新高效的方式。同步定位与地图构建(Simultaneous Localization and Mapping, SLAM)技术可实现载体定位和矿井地图构建,为矿井的二次开采提供保障。目前,SLAM 可分为激光 SLAM 和视觉 SLAM,前者局部定位效果好但无色彩信息,测量比较准确,误差模型简单,在强光直射以外的环境中运行稳定,点云的处理也比较容易。后者视觉相机产生的点云信息本身包含直接的几何关系,使得机器人的路径规划和导航变得直观,但易受光照影响,二者均存在不足。因此,为了适应光线变化、缺乏纹理的巷道环境,因此在本次项目中,结合上述两种传感器的优劣情况,研究采用的是 3D 建图导航,主要是通过视觉 SLAM 结合激光 SLAM 的方式来实现的,视觉建图与激光雷达建图并行,最终由 rtabmap 进行整合,建图效果在 rviz 中的呈现就是既有 2D 平面地图,又有

3D 立体图像效果，由此获得更加完整、准确的环境信息，实现矿井巡检机器人在矿井巷道环境中准确的定位与地图构建。

关键词：SLAM，巡检机器人, 3D 建图导航

第一章 概述及难点、创新点	1
1.1 概述	1
1.1.1 当前激光雷达和视觉 SLAM 研究现状	2
1.1.2 场景和价值	3
1.2 难点与创新点	4
第 2 章 方案论证与设计	5
2.1 系统总体设计	5
第 3 章 原理分析和硬件电路图	6
3.1 原理分析	7
3.1.1 麦克纳姆轮原理分析	7
3.1.2 双目校正与像素匹配	8
3.3.3 点云数据处理	9
3.2 硬件电路图	11
3.2.1 STM32 控制器	11
3.2.2 自由度机械臂转接板	12
3.2.3 小车总体设计图	13
第四章 软件设计与流程	13
4.1 3D 建图	13
4.2 3D 建图功能程序解析	15
4.3 3D 定位	16
4.4 3D 导航的程序解析	17
第五章 系统测试与误差分析	21
5.1 概述	21
5.1.1 机器人实体	21
5.1.2 硬件平台	25

5.1.3 软件平台	26
5.2 机器人的控制	26
5.2.1 巡检机器人的运动控制.....	27
5.3 地图构建实物实验	30
5.4 导航精度实验	31
5.5 动态避障实验	33
致谢	34
参考文献	34

第一章 概述及难点、创新点

1.1 概述

当前常见的机器人主要工作还是在仓库，家庭住房等常见室内场所，工作任务包括工作路线等大都是被流程化的重复性工作，例如在智能物流仓库中分拣配送的自动导引车（Automated Guided Vehicle ,AVG）。由于现代物流量非常巨大，所以采用机器来代替重复的人力劳动逐渐成为主流。在目前的实际应用中，这类 AVG 小车大多提前设置路线，通过电磁、磁带以及视觉信息完成导航，但是任务完成结束后需要重新布置电磁和磁带，导致投资成本加大，随着应用的推广和技术的逐渐成熟，这类小车开始向自主化、智能化、便于维修保养等方向发展。

考虑到如今视觉机器人的使用场景和工作环境都非常接近，对于矿井巡检这类环境复杂且陌生的工作环境，传统的流程化任务且使用场景单一的机器人在此类场景下使用时会显得捉襟见肘，同时也加大使用成本。因此为了适用于类似矿井这种需要探索的场景，机器人需要具备自主导航的能力，自主导航机器主要有搭载激光雷达传感器的激光 SLAM 和搭载相机传感器的视觉 SLAM 两大类，其中 2D 激光 SLAM 多用于扫地机器人、巡逻机器人以及迎宾机器人等室内场景，其中激光 SLAM 中使用 2D 激光雷达只能扫描到一个平面内的环境信息，且遇到玻璃墙面时无法探索距离，而 3D 激光雷达因其价格昂贵导致短时间内很难大规模应用；视觉 SLAM 中传感器受环境光的影响较大，在光线暗处或无纹理区域很难工作。

综上所述，只采用单一传感器进行同时定位与地图构建存在很大局限性，具体表现在缺失部分环境信息而造成构建的地图不完全准确。基于此，本项目在保证准确性和低成本的情况下融合 2D 激光雷达和视觉信息构建更加完整精确的地图，期待随着巡检机器人多传感器信息的不断融合和发展，同时定位与地图构建技术将日益成熟和完善。

考虑到矿井内的复杂应用场景上需要一个灵活的设备去帮助机器人应付一些特殊情况，本次项目在自主导航基础上搭载了 6 自由度机械臂，使得机器人有一定清除路线上障碍物的能力。基于此我们团队设计了一套基于视觉和雷达传感的矿井巡检机器人，用于代替传统的人工矿井巡检，既减轻了人力成本，也能在一定程度上保护矿工人员的人身安全。对于提高和建设智能化矿井有着不小的贡献，同时对于视觉系机器人使用场景的拓展也有着十分重要的借鉴意义。

1.1.1 当前激光雷达和视觉 SLAM 研究现状

机器人想要通过自主移动在矿井下完成巡检任务需要具备的功能是能准确地构建可用于导航的地图，所以机器人领域的专家学者和优秀企业都致力于机器人 SLAM(同时定位与地图构建) 问题的研究，Konolige K 等人在 2010 年首次提出基于图优化框架的算法 Karto SLAM^[1]，该方案通过非线性最小二乘法减少 SLAM 过程累计的误差，能够基本达到滤波器 SLAM 方案的效果。该方法如果直接进行全局匹配，遇到大范围环境时系统处理效率将严重下降。2011 年，Kohlbrecher S 等人提出了 Hector-SLAM 方案，将激光雷达传感器得到的每一帧数据利用高斯牛顿方法和地图相匹配，里程计信息通过激光雷达数据进行估算，所以需要激光雷达具有较高的扫描频率。在建图过程中如果机器人运动速度过大或者大幅度旋转时，机器人位置会发生偏移导致建图失败。虽然 Hector-SLAM 方案构建出来的地图效果相较 Gmapping 算法更好，但是其对激光雷达的性能要求更严格，适用于对地图要求较高的场合。但是我们的机器人用硬场景使用 Gmapping 算法即可，且 Google 于 2016 年在 Karto-SLAM 的基础上进行优化提出 Cartographer 开源方案^[2]，该方案的关键点是根据多源数据创建局部子图和闭环检测模块所涉及的配准算法。Cartographer 前半部分扫描匹配算法是通过相关扫描匹配与梯度优化共同来完成，每个子地图完成后对应一次局部闭环检测;当结束所有子地图构建，利用分枝定界和占据栅格算法，从而完成全局的闭环检测。

二十一世纪初，随着计算机视觉的发展，视觉传感器中相机具有技术成熟、生产成本低以及装配便捷等优点，越来越多的专家学者开始深入研究视觉 SLAM。相比激光雷

达传感器，视觉传感器在现实场景中因其复杂的结构和优秀的性能采集到更加丰富全面的环境数据，同时能够更好地表现和还原周围的真实环境。在众多视觉 SLAM 方案中，主要涉及到的视觉传感器是单目相机、双目相机以及 RGB-D 深度相机。2007 年，视觉 SLAM 领域的开拓者 A.J.Davison 教授首次提出基于单目相机的实时视觉 SLAM 系统 Mono-SLAM^[3]，该算法主要结合 EKF(扩展卡尔曼滤波)进行后端优化；2007 年，Klein 和 Murray 等人提出 PTAM(Parallel) 视觉算法。

1.1.2 场景和价值

随着人们对矿产需求的增加，矿井开采的强度也随之增加。现阶段，我国有许多矿井由于以往的开采设备和技术相对落后，并没有实现彻底开采，部分矿井遗留有较多未知的矿藏。若利用现有的先进采矿技术对矿井的可开采性进行评估后，遴选出可进行二次开采的矿井。对该类矿井进行合理开采可获得三个益处。一是，可以满足市场对矿产量的需求，二是，可以对矿井资源进行有效整合；三是，复采矿井可在矿井原有坑道基础上加固，省去了大量的巷道搭建工程。但益处与难点是并存的，在该类矿井中由于矿井年代久远、内部环境未知，更有甚者在巷道深处可能伴随着有毒气体、缺氧等极端情况。因此，无法进行人为的井下环境探测，这也是导致现阶段大量富含丰富矿藏的矿井未被二次开采。搭载了传感器的矿井巡检机器人可根据自身传感器进行环境探测，代替开采人员进行未知环境探测，为矿井开采提供更全面的矿井信息，进一步保障了矿井工作人员的安全。当发生事故时，由于矿井巷道内的环境可能存在塌陷，且有可能伴随着烟雾、有毒气体以及缺氧等危险因素，导致救援人员通常不能直接进入巷道内进行及时有效的救援行动。在这种情况下，矿井巡检机器人以其高自主性可依据自身传感器对事故后的巷道环境进行环境地图构建，并将构建的矿井内部地图及时传输给救援人员，为及时有效的事故救援提供了强有力的保障。此外，矿井巡检机器人还可用于日常的巷道巡检，可及时有效的排除巷道内可能存在的安全隐患，进一步确保巷道内工作人员的生命安全。

1.2 难点与创新点

在矿井巡检的低照明环境下要实现机器人自主移动会面临以下问题，分别是移动机器人对自身实际位置的估计、周围环境地图的构建、移动路径的规划。

矿井巷道内的环境存在特殊性，主要表现在巷道内的环境具有复杂性、无 NGSS 信号、存在高危险性。复杂性主要是由于矿井巷道蜿蜒曲折、交叉众多、光线较暗、狭窄、有较多障碍物和待开采环境未知等；高危性主要体现在，开采的过程中可能由于开采不当或巷道久远失修，导致巷道塌陷，威胁工作人员的生命安全。针对矿井巷道内特殊的工作环境进行分析，用于该环境的 SLAM 方案可基于激光雷达、相机、等传感器进行，但它们各有优缺点。

建图，定位和导航是巡检机器人中的经典问题，从它首次被提出时候就已经引起了研究生人员的深刻关注，并且如今仍然是一个重要的研究领域，因为这些问题的有效解决方案能提高移动机器人的自主性，而且将其扩展到其他应用中也至关重要。

因此当周围环境状况未知时，移动机器人如何凭借传感器对环境信息进行捕获，进行自身实际位置的估计，建立地图从而实现导航等问题的研究具有了非常重要的意义。本次项目通过视觉和雷达建图更好地在如矿井等密闭环境中进行导航，通过加机械臂和双指柔性机械爪可以清除矿井巡检路径上的小石子，石块等障碍物，提高机器人的风险应对能力。也可以采集少许矿产样本，带回地面供研究人员对矿石成分进行分析等。机器人巡检过程中对矿井环境的建模，也能传回地面，为人工的二次实地勘探提供地形和路况的参考。

在激光 SLAM 中，常用的激光雷达传感器包括 2D 激光雷达和 3D 激光雷达。通过使用相较 3D 激光雷达传感器成本更低的 2D 激光雷达和视觉传感器进行点云数据融合，实现平台搭建，优化机器人的 SLAM 技术，解决当前 2D 激光雷达存在的感知单一、平面点云数据不足、视觉传感器数据量大等问题，提高地图进度，减少 SLAM 应用过程中的不确定。

第二章 方案论证与设计

2.1 系统总体设计

系统总体设计框图如图 2.1 所示，机器人整体由上位机和下位机两部分组成。上位机是在 Linux 操作系统下，在 ARMCortex-A57 为内核的 NVIDIA Jeston Nano（操作系统为 Ubuntu16.04）上，搭载 ROS 机器人操作系统，该系统通过控制激光雷达，配合角度测量模块，并与下位机建立通讯，进行机器人的同步定位与建图，同时控制双目摄像头获取机器人正面范围的影像。下位机 STM32 是一款基于 ARM Coretex-M 内核。云数据识别部分包括激光雷达获取平面点云数据和双目相机深度点云计算。运行时激光雷达获取 2D 平面内障碍物点云信息，双目相机获取机器人正面范围的影像，通过 Stereo Matching 计算可视范围内的深度点云数据，并对其进行范围剔除和距离筛选；最后将双目相机获得的点云与激光雷达点云序列进行比较更新，融合点云数据后根据占据栅格地图算法构建地图。点云数据融合过程如下图所示，运动部分通过单片机 STM32F4 从 NUC 获取运动速度向量或从遥控中获取控制信息，经 PID 解算将电流或电压值发送给底盘电机，电机连接联轴器带动麦克纳姆轮转动，从而实现全方向移动。

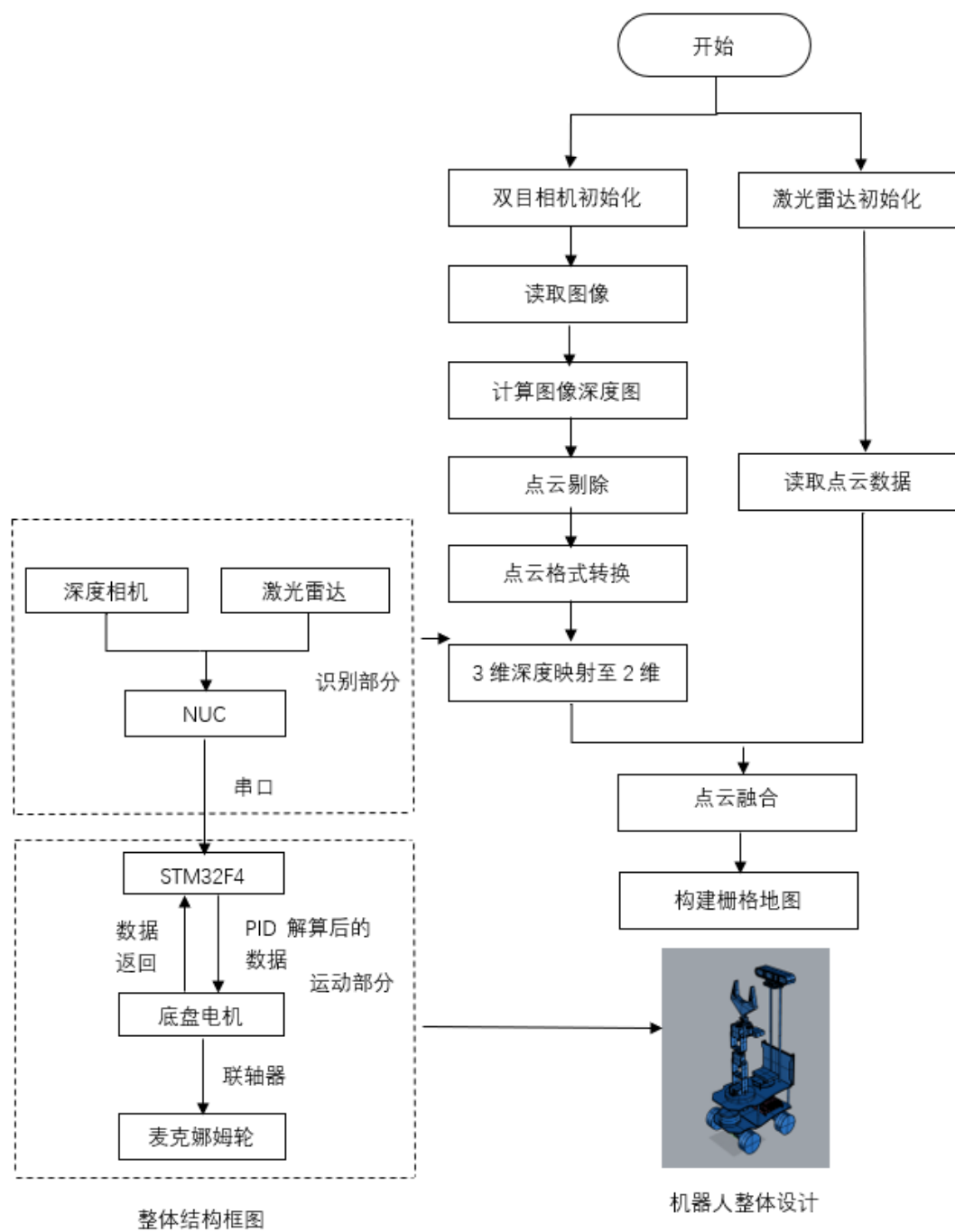


图 2.1 系统总体设计图

第三章 原理分析和硬件电路图

3.1 原理分析

3.1.1 麦克纳姆轮原理分析

麦克纳姆轮(Mecanum Wheel)，又称为艾隆轮(Ilon Wheel)。其由轮毂和固定在外周的许多小辊子构成，轮轴和辊轴之间的夹角通常为 45° ，如下图 3.1、3.2 所示。每个轮子具有三个自由度，分别是绕轮轴转动，沿垂直于与地面接触的辊子的辊轴方向移动，绕轮子和地面的接触点转动。根据机械原理，机构的原动件数应该等于机构的自由度，因此，若要实现三个自由度的控制，则应该有三个独立的输入。而每个麦克纳姆轮可以看作一个原动件，因此，若要实现平面 3 个自由度的控制，就应该至少有 3 个麦克纳姆轮。也就是说，理论上只要有 3 个这样的轮子组成的移动平台便可实现全向移动。但是，在实际应用中，麦克纳姆轮都是成对使用的，两个左旋轮，两个右旋轮，总共 4 个，其中左旋轮和右旋轮呈手性对称，这样既可以增加机构的稳定性，又方便控制，同时还提升了载重能力。



图 3.1 麦克纳姆轮实物图（带轮承）

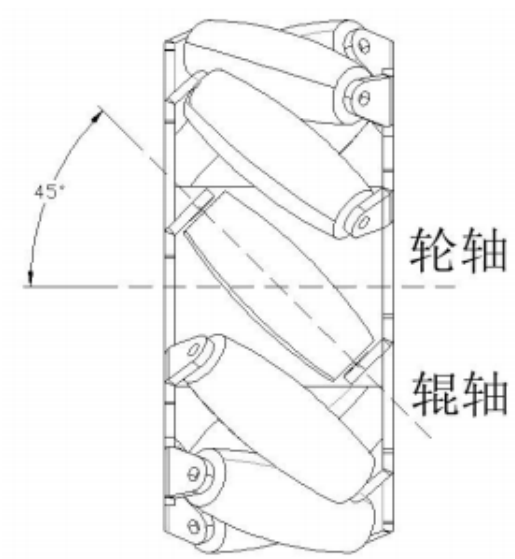


图 3.2 麦克纳姆的轮轴和辊轴

3.1.2 双目校正与像素匹配

使用奥比中光 Astra 系列相机中的双目深度相机，需要保证左右画面的同步和亮度，否则会导致深度图的计算结果不佳。因此，在相机点云生成之前，需要对左右相机读取的原图像进行双目校正和像素匹配。双目校正根据摄像头标定后获得的单目内参（焦距、成像原点、畸变系数）和双目相对位置关系（旋转矩阵和平移向量），分别对左右视图进行消除畸变和行对准，使得左右视图的成像原点坐标一致、摄像头光轴与对极线行对齐。原图像与校正后图像对比情况如图 3.3 所示。



图 3.3 原图像与校正后图像的对比

3.3.3 点云数据处理

由于双目相机参数的差异，帧速率不能完全同步，获取的点云数据存在一定误差，需要先通过点云数据处理节点（/transNode）变换和剔除数据，再通过点云合成节点（/mergeNode）融合同种格式的数据。正交空间下的点云通过透视除法的逆变换得到相机空间下的点云数据，获得相对于相机实际位置的坐标。坐标变换与效果如图 3.4 所示。

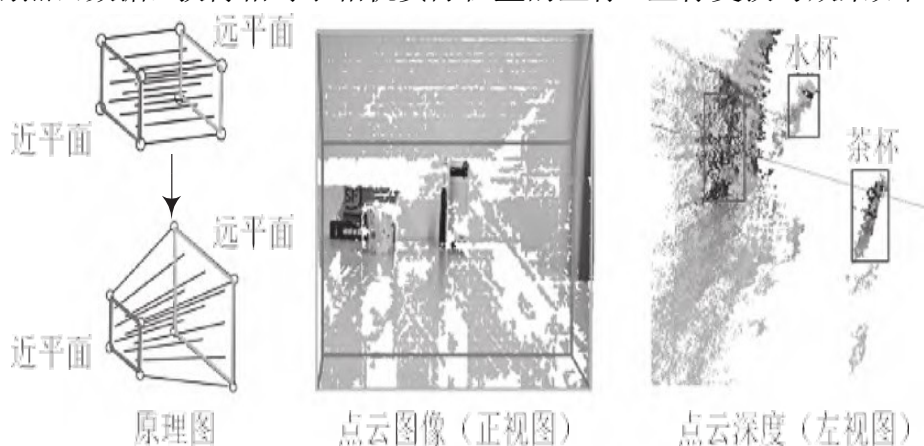


图 3.4 坐标变化结果

数据转换部分将点云投影到二维平面，并转换为激光雷达点云格式的数据，即角度和对应方向的深度值。转换时，通过反正切函数，根据点云位置的水平偏移与深度值计算出角度和距离值，筛选取得各个角度上距离最近的点云，效果如图 3.5 所示。在融合点云之前，应当剔除视锥内不需要的部分，效果如图 3.5 中截取点云后的投影图所示；否则地面和天花板将对投影后的点云造成影响，效果如图 3.5 中的原点云投影图所示。考虑到双目左右图像的边缘缺少完整的匹配信息，点云可能出现极不稳定的深度值，效果如图 3.5 中未进行边缘剔除的投影图所示。因此，在能够反映完整深度值的情况下，剔除部分边缘深度值，效果如图 3.5 中边缘剔除后的投影图所示。

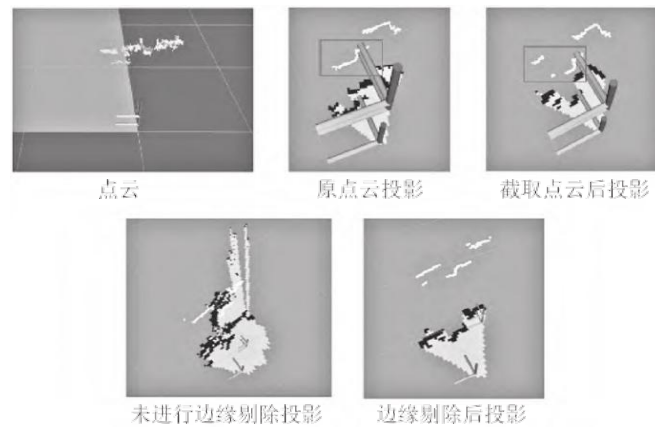


图 3.5 点云处理效果

点云合成节点将深度数据和激光雷达点云数据融合，并筛选出各个角度距离最近的点云输出到 Gmapping 的节点。

经过测试，增加双目相机后的建图能够获取单线雷达扫描平面外的细节，自身位姿估计和建图结果更加精确，测试对比结果如图 3.6 所示。但与工业级产品相比稳定性差，建图过程中会有微小偏差。

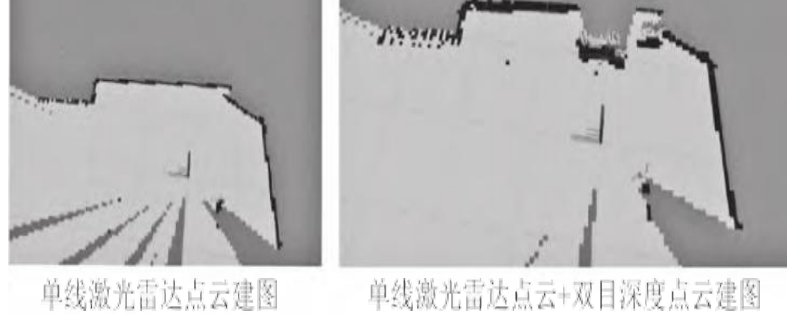


图 3.6 建图对比

3.2 硬件电路图

3.2.1 STM32 控制器

STM32 控制器用于控制运动底盘和采集里程计信息、电池信息、IMU 信息，控制说明如图 3-7 所示，STM32 电路图如图 3.8 所示。

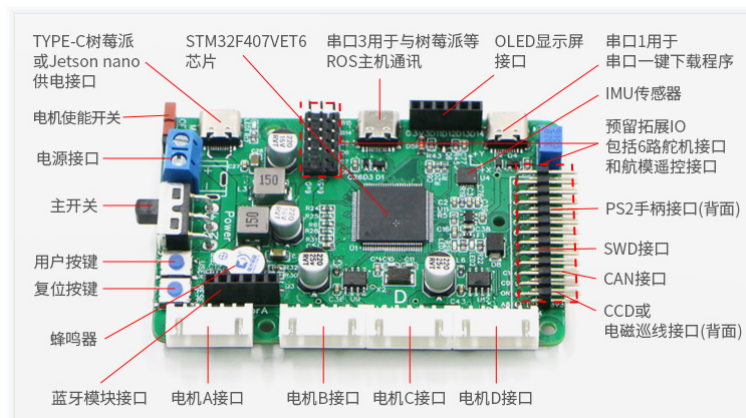


图 3.7 STM 控制说明图

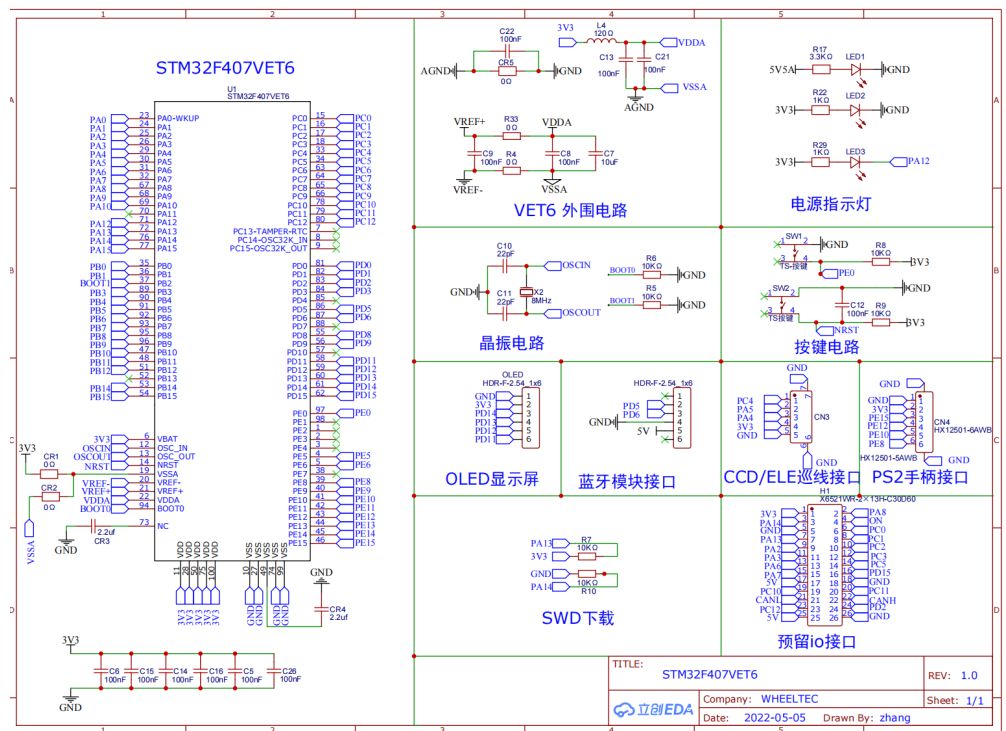


图 3.8 STM32 电路图

3.2.2 自由度机械臂转接板

自由度机械臂转接板的设计图如图 3.9 所示

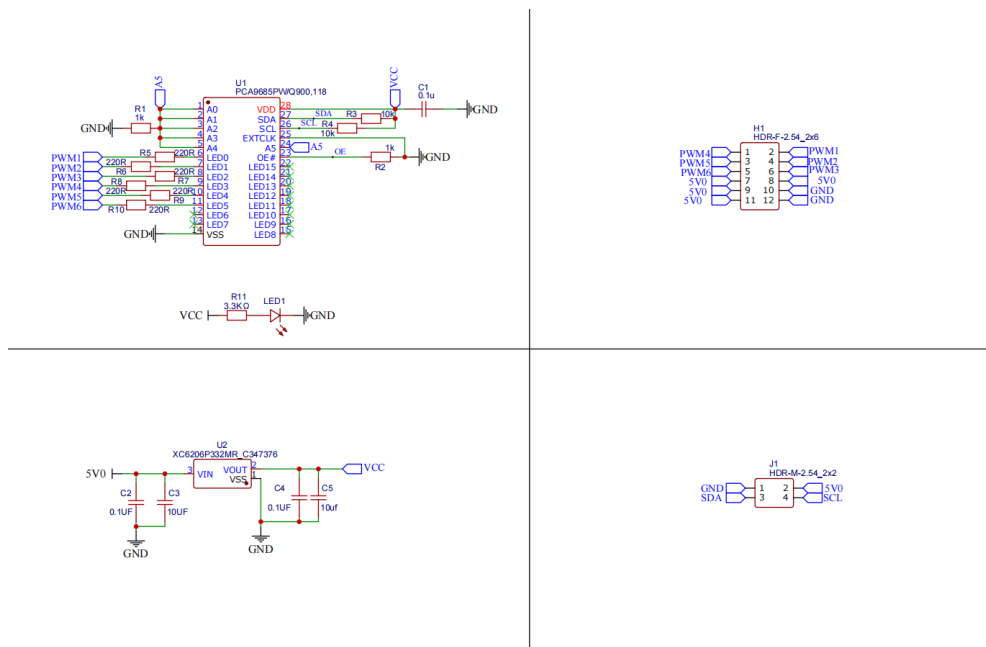


图 3.9 自由度机械臂转接板

3.2.3 小车总体设计图

小车的总体如下图所示，见图 3.10：

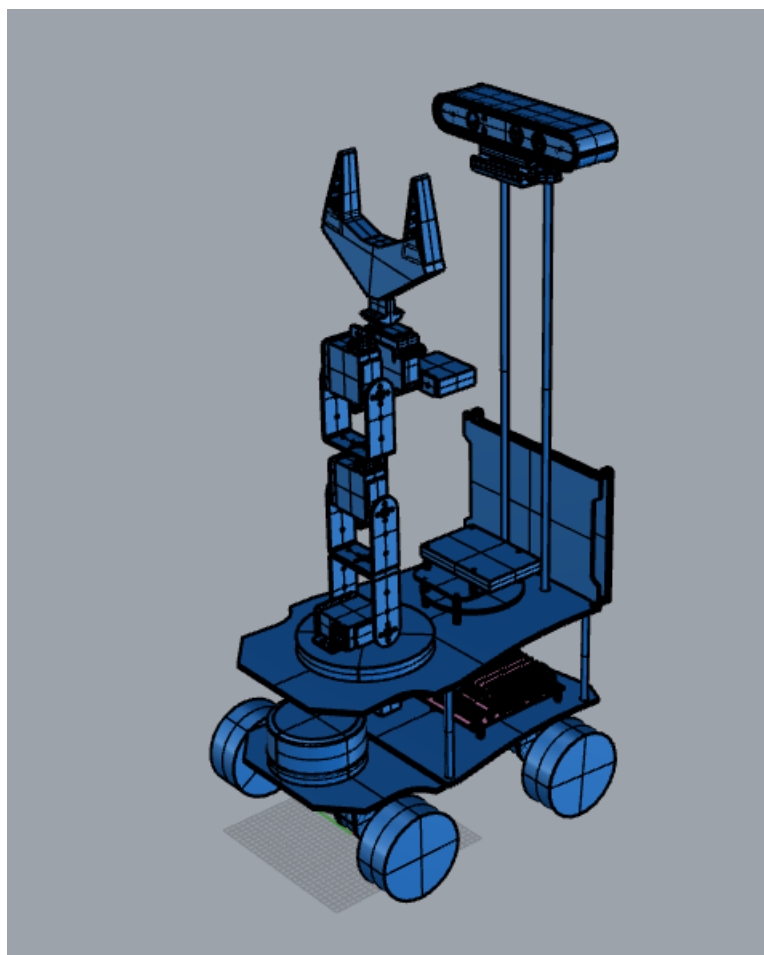


图 3.10 小车总体设计图

第四章 软件设计与流程

4.1 3D 建图

3D 建图巡检功能主要是通过视觉 slam 结合激光 slam 的方式来实现的，视觉建图与激光雷达建图并行，最终由 rtabmap 进行整合，建图效果在 rviz 中的呈现就是既有 2D

平面地图，又有立体图像效果，因此呈现的效果为 3D 效果。

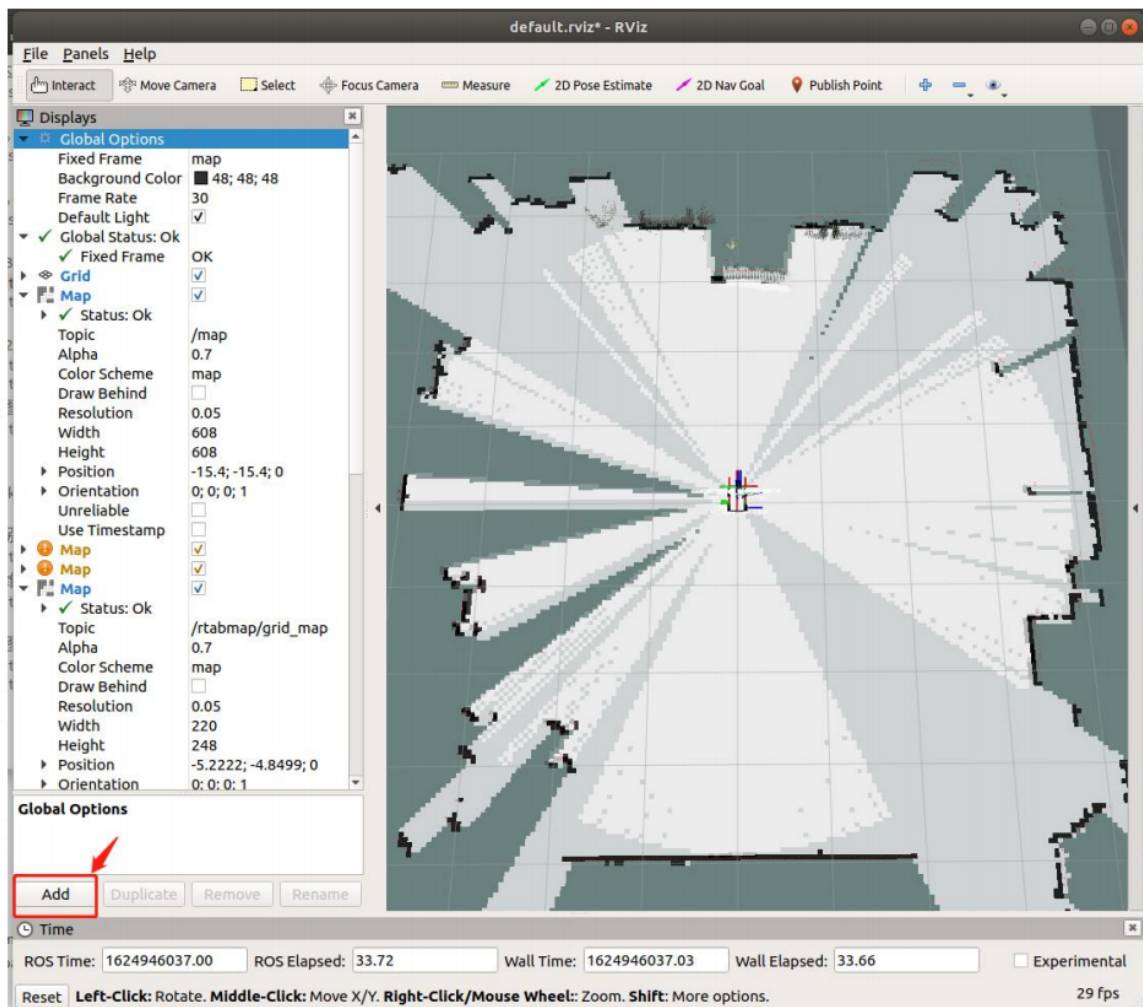


图 4.1 建图节点刚开启时的 rviz 界面

如下图所示可以看出刚打开时，rviz 中显示了两个图层，这两个图层分别是点云图和 2D 地图图层，随着小车的运动这两个图层会逐渐完整，可以采用多种方式控制小车前行从而对捕捉到的矿井内部信息进行建图。

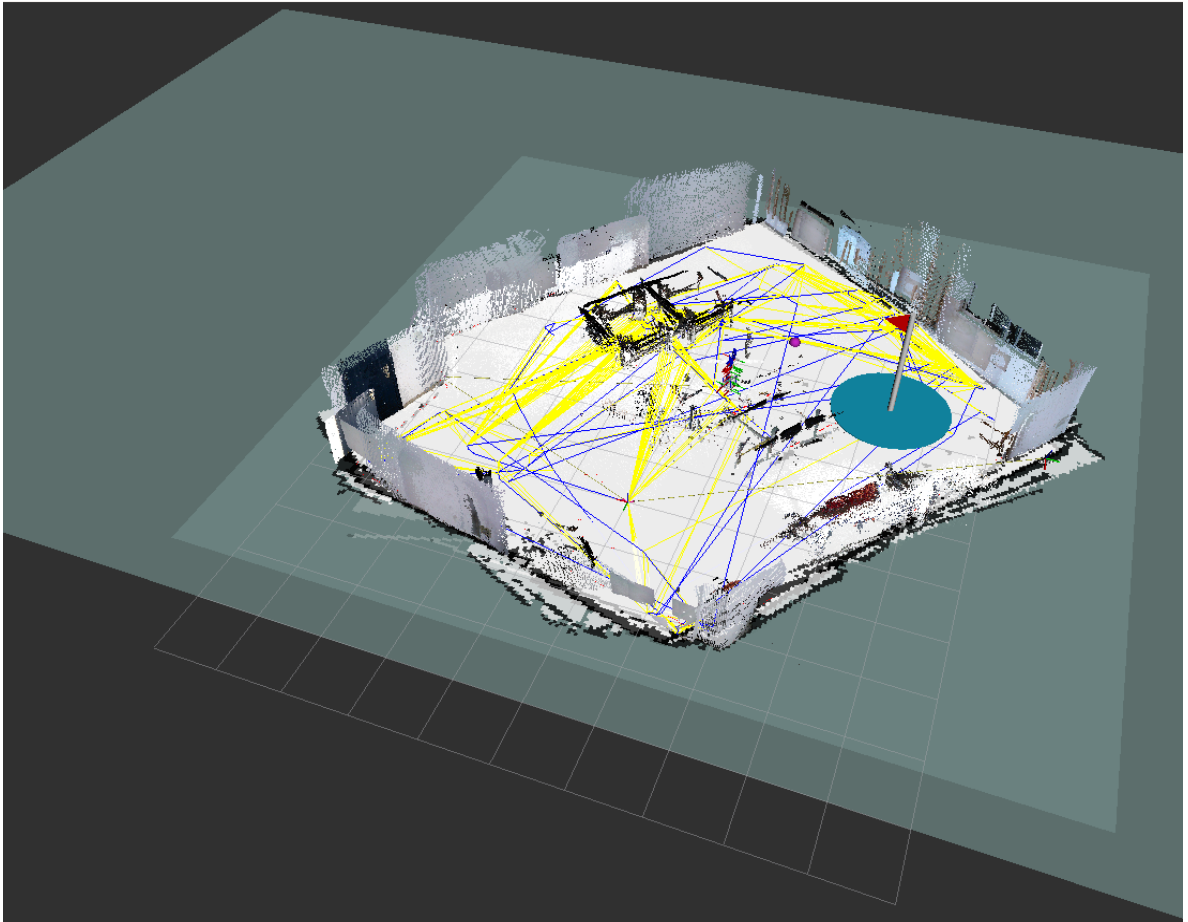


图 4.2 建图完成后的效果

4.2 3D 建图功能程序解析

3D 建图节点的开启是靠启动 `turn_on_wheeltec_robot` 功能包下的 `3d_mapping.launch` 文件来实现的，这个 `launch` 文件的内容比较重要，主要是内嵌了三个 `launch` 文件，分别是开始 2D 建图、开启摄像头以及开启 3D 建图的 `launch` 文件。

```

<launch>
  <!-- 开启机器人 2d 建图 -->
  <include file="$(find turn_on_wheeltec_robot)/launch/mapping.launch" >
    <!-- 关闭 rtab 提供的定位补偿，使用 2D 建图进行定位补偿 -->
    <arg name="odom_frame_id" value="odom"/>
  </include>
  <!-- 开启摄像头 -->
  <include file="$(find turn_on_wheeltec_robot)/launch
/wheeltec_camera.launch" />
  <!-- 开启 3d 建图 -->
  <include file="$(find
turn_on_wheeltec_robot)/launch/include/rtabmap_mapping.launch" />
</launch>

```

RTAB-Map (Real-Time 外观-based Mapping) 是一种基于全局贝叶斯环路闭合检测器的 RGB-D 图 SLAM 方法。

接下来使用了 rtabmap 功能包提供的 nodelet 中的 rtabmap_ros/rgbd_sync，它的作用是将 RGB、depth 和 camera_info 消息同步到单个信息中，然后可以使用 subscribe_rgbd 使 rtabmap 节点订阅该消息，这样我们就可以确保图像正确地同步在一块。

接下来就是开启 rtabmap_ros 功能包中最主要的节点:rtabmap,是 RTAB-Map 核心库的封装，也就是在检测在循环闭合时增量构建和优化地图的图形的地方。该节点的在线输出是带有最新添加到地图中的数据的本地图。要获得环境 3D 点云或 2D 占用网格，可以订阅 cloud_map 或 grid_map 主题。--delete_db_on_start 参数使 rtabmap 在启动时删除数据库，因此我们每次启动 3D 建图时，之前所建立的地图数据是会被清除的。

```

<node name="rtabmap" pkg="rtabmap_ros" type="rtabmap" output="screen"
args="--delete_db_on_start">

```

总的概括来说，基于 rtab 视觉和雷达建图的过程为：小车通过激光雷达、里程计等提供定位信息，而车身上的摄像头提供点云，rtabmap 的作用就是根据定位将这些点云信息做一个拼接。

4.3 3D 定位

运行 rviz 后我们看到刚刚所建的地图，如图 4.3 所示。

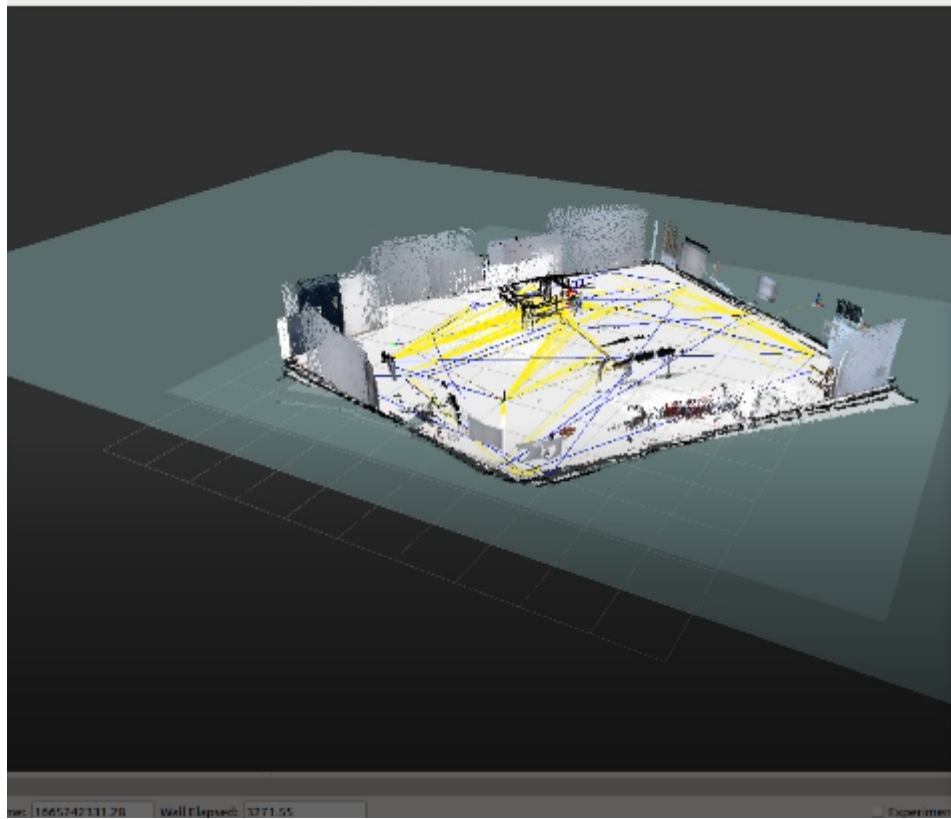


图 4-3 3D 建图节点刚开启时的 rviz 界面

小车在进行矿井巡检时所用的是刚才 3D 建图时建立的 2D 图层，而 3D 导航时的点云图像是探测时摄像头所捕捉到的矿井实物信息，也就是实时画面，在小车进行巡检的过程中，会不断的在地图上显示最新的点云信息，如果想显示之前进行 3D 建图时所存储的摄像头点云信息，可以在 rviz 左侧找到 MapCloud 选项并展开，点击 Downloadmap, 此时会弹出提示框提示正在加载完毕就可以在 rviz 看到之前的摄像头点云信息了。

4.4 3D 导航的程序解析

3D 导航节点的开启是在 turn_on_wheeltec_robot 功能包下的。

```

<launch>
  <!-- 开启机器人底层相关节点 同时开启导航功能 -->
  <include file="$(find
turn_on_wheeltec_robot)/launch/turn_on_wheeltec_robot.launch" >
    <arg name="navigation" default="true"/>
  </include>

  <!-- turn on lidar 开启雷达 -->
  <include file="$(find
turn_on_wheeltec_robot)/launch/wheeltec_lidar.launch" />
  <include file="$(find
turn_on_wheeltec_robot)/launch/include/amcl.launch" >
    <arg name="use_map_topic" value="true"/>
    <arg name="map_topic" value="/rtabmap/grid_map"/>
  </include>

  <!-- 开启摄像头 -->
  <include file="$(find
turn_on_wheeltec_robot)/launch/wheeltec_camera.launch" />
  <!-- 开启 3d 导航 -->
  <include file="$(find
turn_on_wheeltec_robot)/launch/include/rtabmap_nav.launch" />
    <param name="move_base/global_costmap/static_layer/map_topic"
type="string" value="/rtabmap/grid_map"/>
    <param name="move_base/local_costmap/static_layer/map_topic"
type="string" value="/rtabmap/grid_map"/>

</launch>

```

首先是开启底层初始化节点，在初始化节点中需先设置导航算法，这里采用的是 teb 算法，接着开启雷达节点、用于导航的蒙特卡洛定位、摄像头、最后是开启 3D 导航。

3D 导航的启动文件为 turn_on_wheeltec_robot 路径下的 rtabmap_nav.launch。

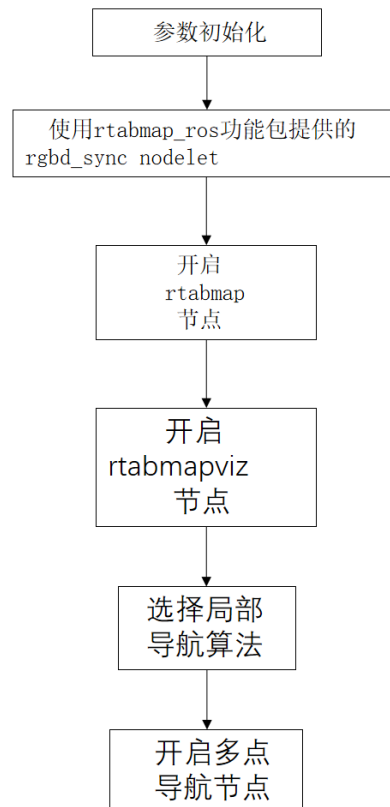


图 4.4 rtabmap.launch 源码流程图

首先是参数的初始化，下面这段代码是以 test.bd 中存储的地图数据作为导航所用地图的树，如果我们事先运行了 3D 建图，此时所用地图就是刚才所建的地图。

```

<arg name="localization" default="true"/>
<arg name="database_path" default="~/ .ros/test.db"/>
<arg if="$(arg localization)" name="rtabmap_args" default=""/>
<arg unless="$(arg localization)" name="rtabmap_args" default="-d"/>

```

将参数 rtabmapviz 的默认值改为 true，则运行 3D 导航时工具就会自动启动。

```

<!-- visualization with rtabmapviz -->
<node if="$(arg rtabmapviz)" pkg="rtabmap_ros" type="rtabmapviz"
name="rtabmapviz" args="-d $(find rtabmap_ros)/launch/config/rgbd_gui.ini"
output="screen">
  <param name="subscribe_scan" type="bool" value="true"/>
  <param name="subscribe_odom" type="bool" value="true"/>
  <param name="frame_id" type="string" value="base_footprint"/>
  <param name="approx_sync" type="bool" value="true"/>

  <remap from="odom" to="/odom"/>
  <remap from="scan" to="/scan"/>
</node>

```

导航模式我们设置为单点导航和多点导航，在矿洞中选定导航点与方向，单击鼠标确定导航目标点位置，继续拖动，小车就会运动到所指定的目标点，在运行 rviz 的终端时也会显示目标点的坐标。单点导航设置如图 4.5 所示。

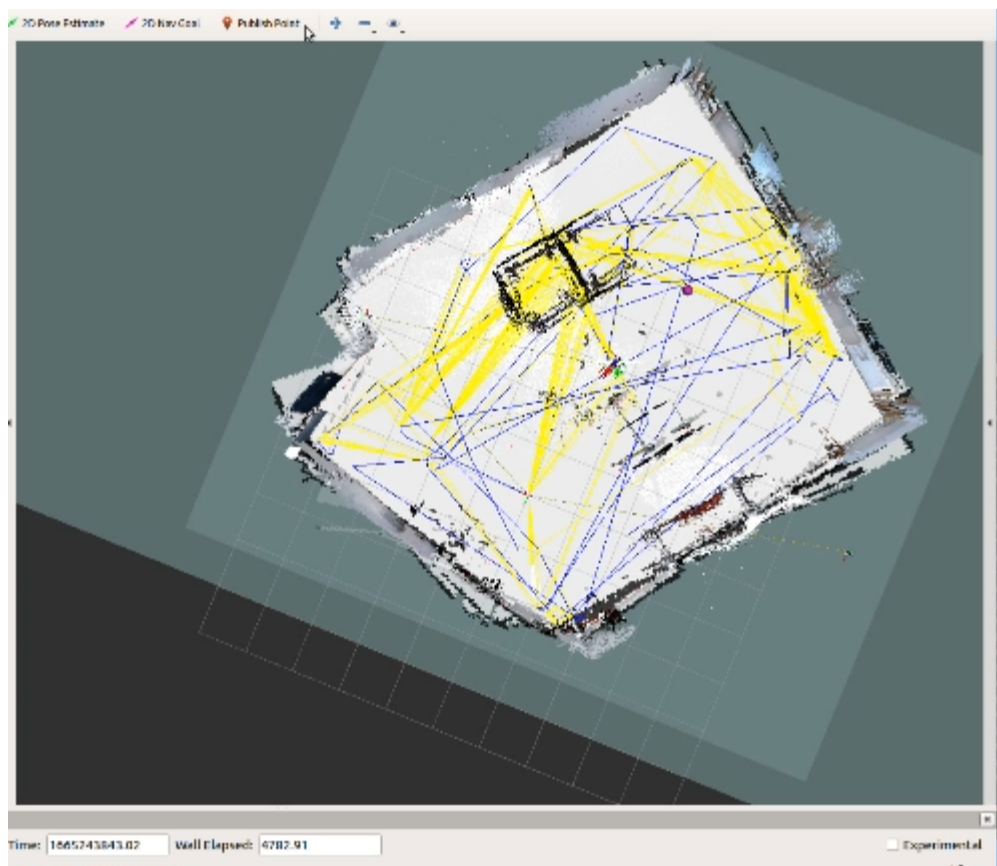


图 4.5 单点导航

除了单点导航，还可以使用“Publish Point”设置多点导航，使用方法是每使用“Publish Point”在地图上点一个点，就是新增一个导航点，机器人就会按照顺序在这些导航点之间循环导航。多点导航设置如图 4.6 所示。

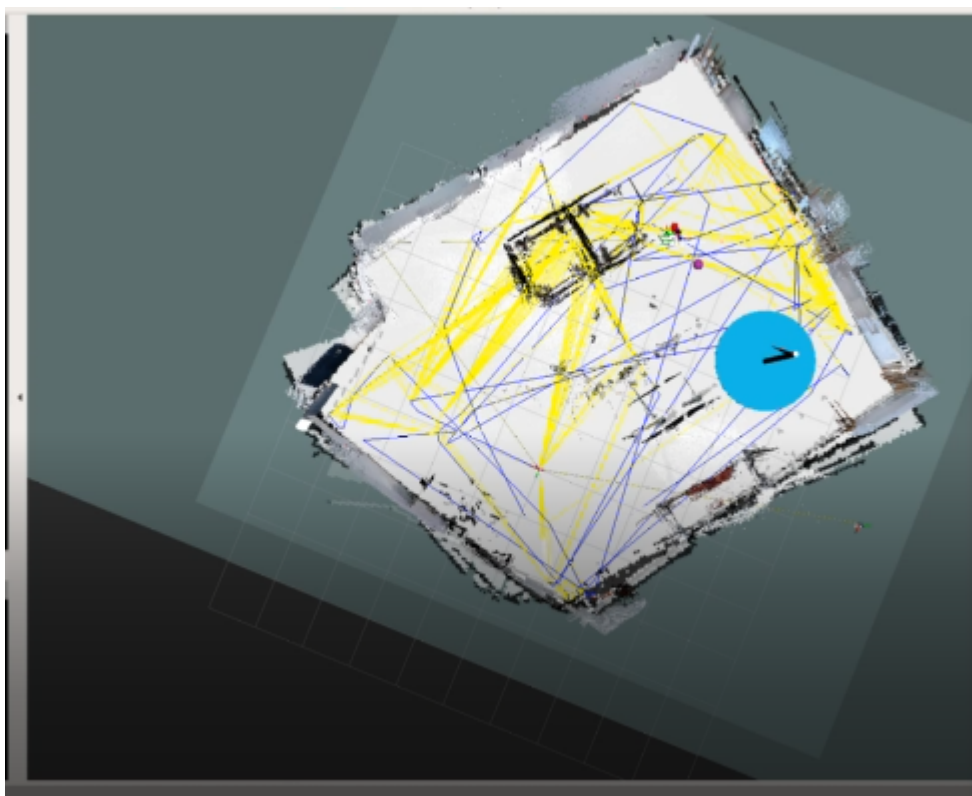


图 4.6 多点导航

第五章 系统测试与误差分析

5.1 概述

本章在前文地图构建以及导航技术的基础上，以自主搭建的机器人为硬件载体，在 Ubuntu16.04 系统下完成移动机器人自主导航的软件部分设计。最终，在实验室的环境下模拟进行了机器人进行矿井巡检的实验，论证系统的可靠性与实用性。

5.1.1 机器人实体

机器人是由运动底盘搭载麦轮小车、STM32、RGBD 深度相机、ROS 主控 JetsonNano4B、雷达、机械臂。下面是实物图，如图 5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6 所示。



图 5.1：麦轮小车实物图

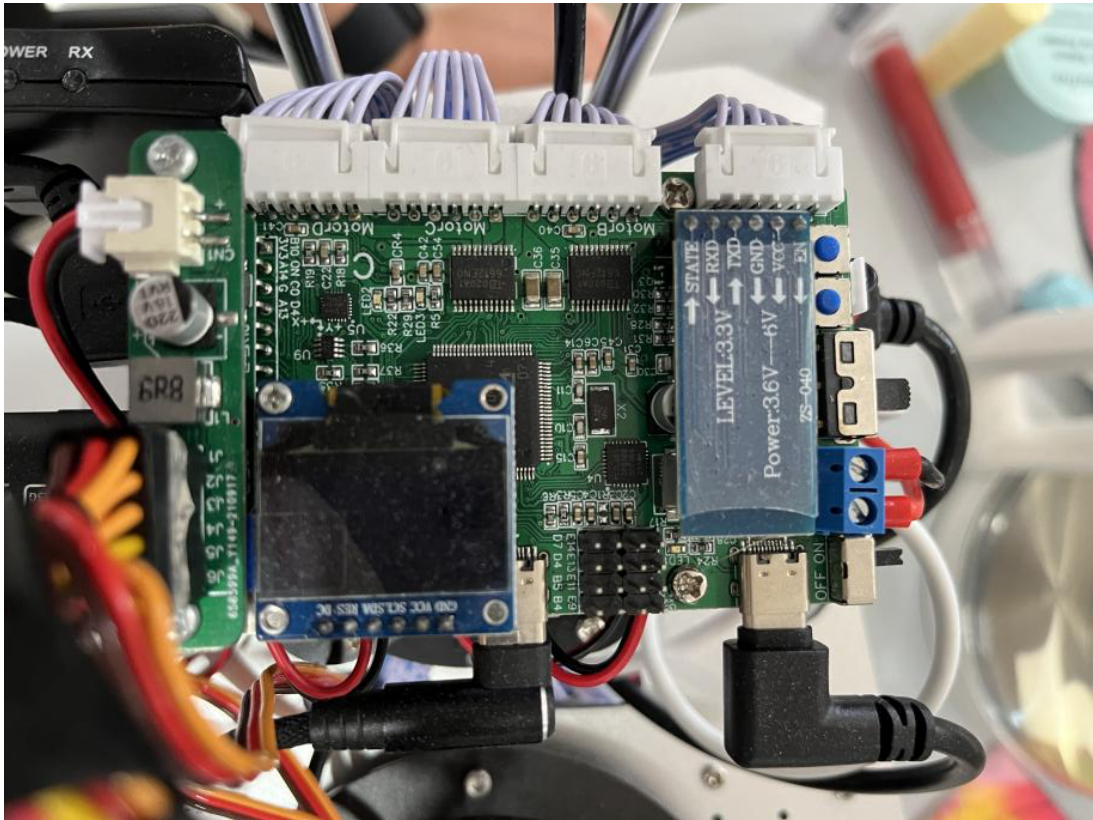


图 5.2: STM32 主控



图 5.3: Astra 系列 RGBD 深度相机

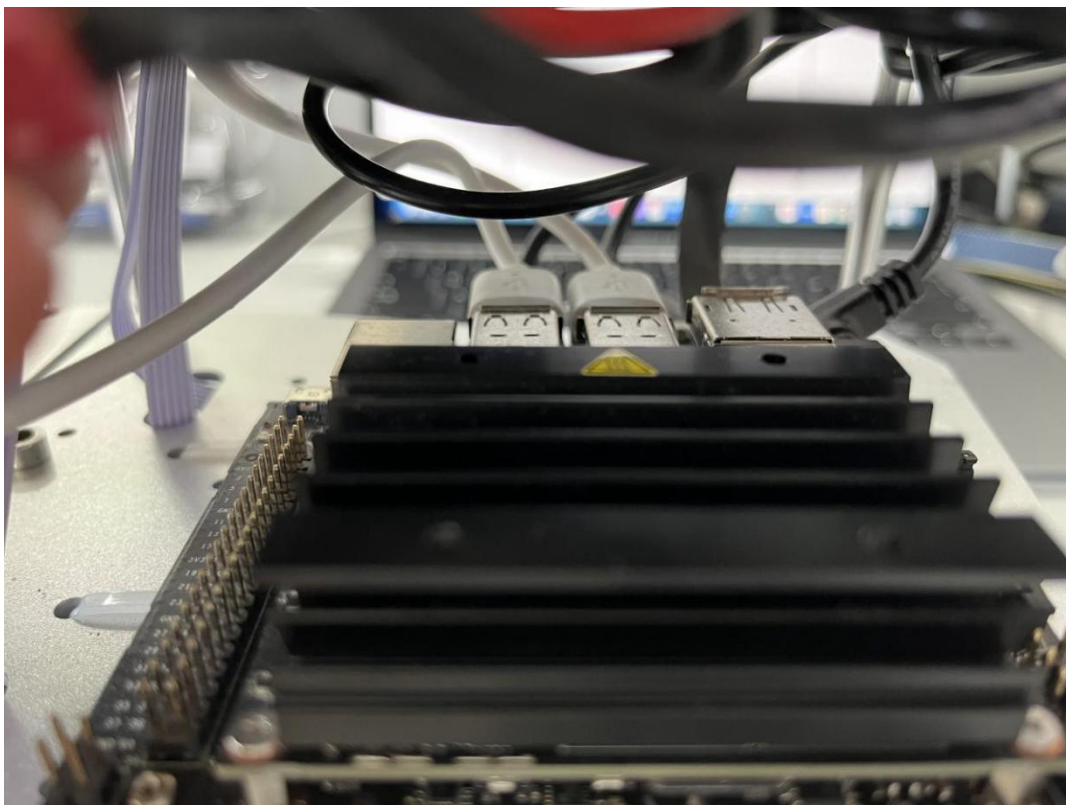


图 5.4: ROS 主控 JetsonNano4B

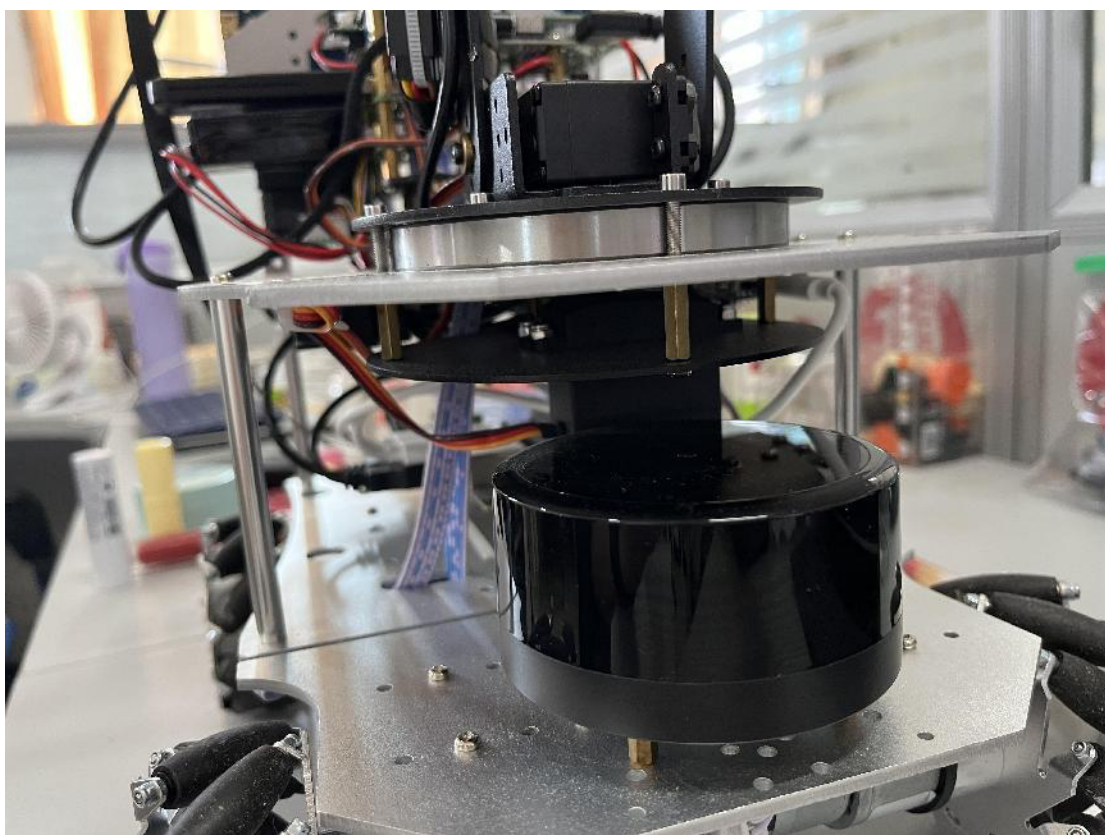


图 5.5 雷达-镭神 (M10P)



图 5.6 机械臂和双指柔性机械爪

5.1.2 硬件平台

本项目用的是英伟达 Jetson Nano（操作系统为 Ubuntu16.04）上，搭载 ROS 机器人操作系统，并对视觉系统和激光系统的信息进行处理。下位机由 STM32 控制板作为底层驱动模块，该模块接受上位机导航算法解算出的控制信息，进而调节电机转速，实现导航。

5.1.3 软件平台

本项目在 Ubuntu16.04 系统下搭建 ROS 机器人操作系统平台。ROS 系统是一种针对机器人相关开发的开源平台，ROS 使用统一的格式对不同的传感器硬件进行管理以及调用，如可以通过话题和节点供上层应用使用。节点在 ROS 中代表一个应用进程，话题是 ROS 系统中的一种通信方式，节点之间通过话题的发布及订阅完成通信。

ROS 系统下的视觉与雷达见图导航软件框架如下图 5.7 所示：

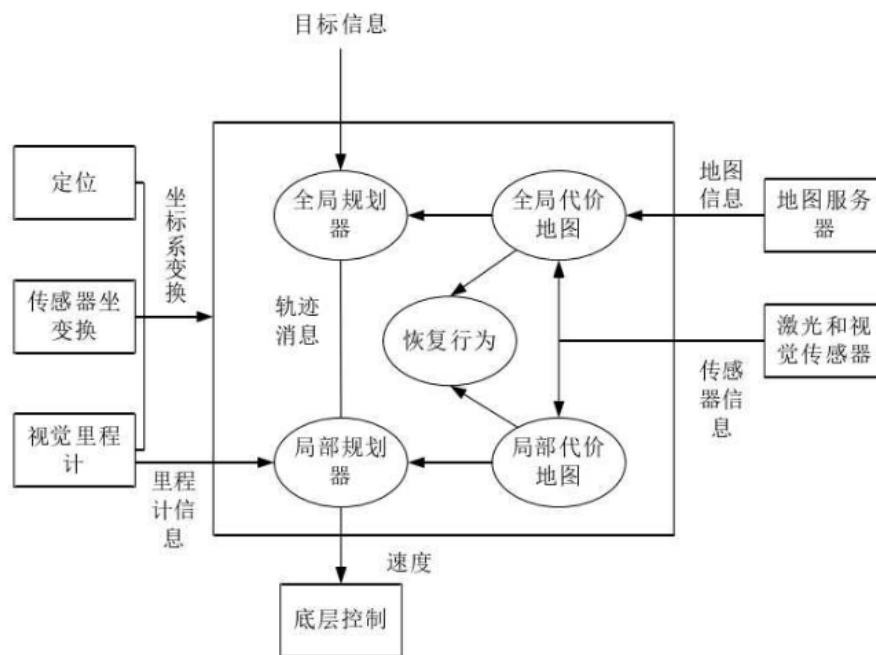


图 5.7 软件框架图

5.2 机器人的控制

上位机 PC 使用 USB 转串口设备与 STM32 控制板进行通信。在上位机创建移动机器人底盘节点，此节点通过订阅速度话题/cmd_vel 来获取速度信息，然后经过运动学模型对速度进行解算，将解算出速度信息通过串口发送给控制板，从而是实现 ROS 系统的电机驱动器控制。

为了保护上位机和控制板能够进行稳定的通信，设计了一套稳定可靠的通信协议。一个完整的流程包括请求和应答，其中机器人底盘节点主动向控制板发送请求，控制板向移动机器人底盘节点发回应答信息，具体的串行通信协议格式，具体见表 5.1。

表 5.1 串行通信协议格式

Start Flag 1 byte	Message Type 1 byte	Data 4 bytes	End Flag 1byte
-------------------	---------------------	--------------	----------------

一个完整的数据帧包括四个部分：开始标志 StartFlag、消息类型 MessageType 数据区域 Data 和结束标志 EndFlag。具体定义如下：

- (1) Start Flag 的长度为一个字节，是每一帧数据的开始标志。
- (2) MessageType 用来确认通信流程中请求与响应的消息类型。
- (3) Data 是一次通信中传输的具体数据。例如，上位机向底盘节点想控制发送速度指令时，数据区的高低和低位字分别是左右电机的速度：当控制向上位机地盘节点传输编码前数据时，数据区的高低和低位字分别代表左右编码器的值。
- (4) EndFlag 是一种长度为一个字节的结束标志，固定为“r”。

5.2.1 巡检机器人的运动控制

在本项目中机器人的速度指令话题为/cmd_vel，消息格式为标准数据格式 geometry_msgs/Twist。Twist 消息包含机器人坐标系下的线速度向量 linear 以及角速度 angular，x，y，z 分别代表为速度分量。本项目只考虑在二维平面上的运动，所以只需要关注 linear.x 和 angular.z。

移动机器人底盘节点收到速度话题/cmd_vel 中的 Twist 速度消息指令时，对线速度 linear.x 和角速度 angular.z 进行提取。令 $v_x = \text{linear}.x, v_\theta = \text{angular}.z$ 。则左右两轮的速度为：

$$\begin{cases} V_L = v_x + L v_\theta \\ V_R = v_x - L v_\theta \end{cases}$$

其中 L 代表机器人中心与轮子间的距离。

- 1.当 $v_\theta = 0$ 时， $V_L = V_R = v_x$ ，则机器人沿着 X 轴以线速度 v_x 作直线运动。
- 2.当 $v_x = 0$ 时， $V_L = L v_\theta, V_R = -L v_\theta$ ，则机器人绕 Z 轴以角速度旋转。
- 3.当 $v_x = 0$ 且 $v_\theta = 0$ 时，则机器人做圆弧运动。

在解算出左右两轮的速度后，机器人地盘节点将其通过串口发送给控制板。

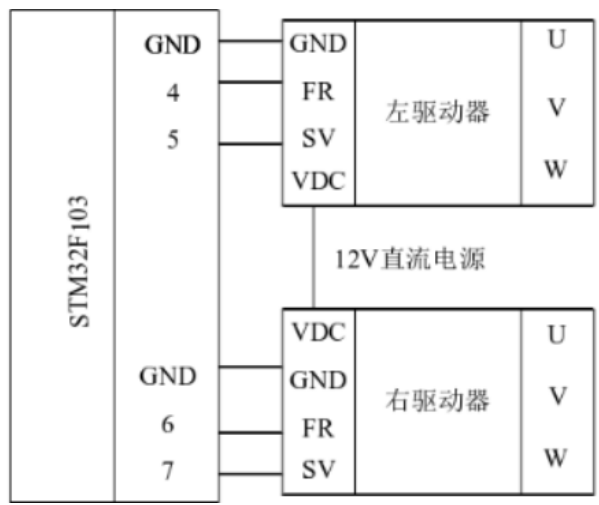


图 5.8 电机驱动器与控制板连接示意图

本项目采用 UB510 作为直流无刷电机驱动器，连接示意图如图 5-8 所示。其中 FR 为方向控制引脚，FR=0 则电机正转；SV 是 PWM 波的输入引脚；GND 为共地引脚；VDC 是电源输入：控制电机转动的三个相线为 U、V、W。直流无刷电机的转速由 PWM 波的占空比控制。当控制板接收到经过解算的速度后，对两个电机进行 PID 调速，通过比列、积分、微分来调节出稳定的 PWM 输入，从而精准的控制移动机器人的行走姿态。移动机器人的运动控制如图 5.9 所示：

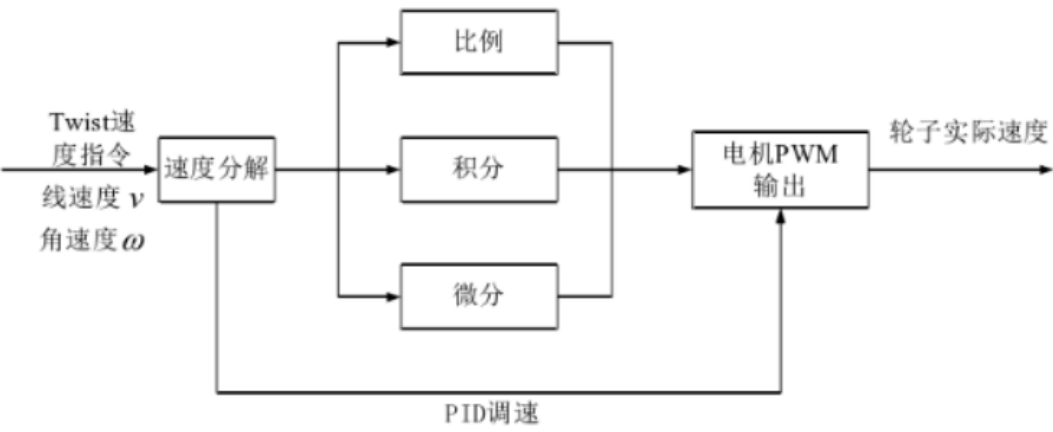


图 5.9 移动机器人的运动控制模型

为了验证系统的视觉里程计的定位精度，本项目按照预计轨迹控制移动机器人移动，预设轨迹为图 5.10 的黑色轨迹，以图 5.10(a)中的预设轨迹左下角的两条线的交点为原点并建立平面坐标系，水平方向为 X 轴，竖直方向为 Y 轴，分别取轨迹中 8 个点（图 5-5 中的黑色交叉点，按绿色箭头方向作为顺时针排序为：A，B，C，D，E，F，

G, H)对基于视觉里程计进行测量,记录移动机器人在每个交叉点时,其视觉里程计估计出的位姿在 x , y 方向上的误差,如表 5.2 所示,变化趋势如图 5.12 所示。

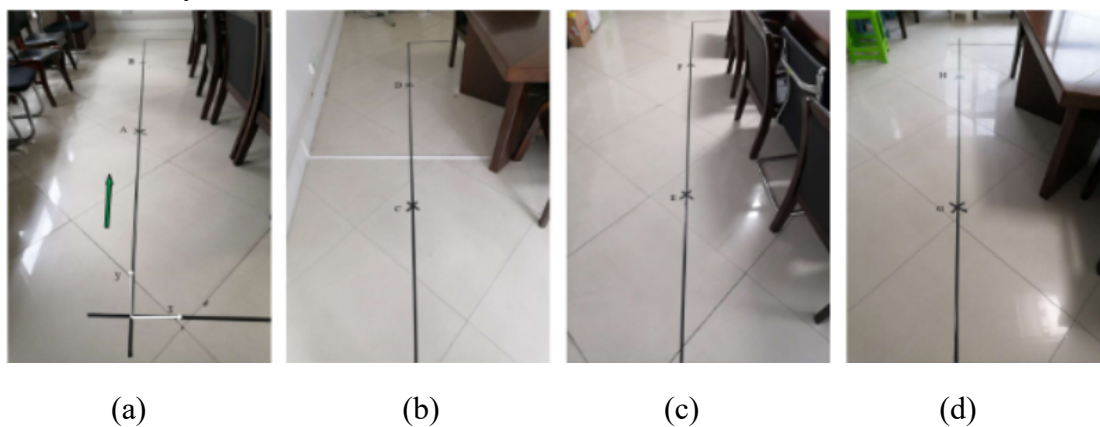


图 5.10 系统的视觉里程计的定位精度

表 5.2 视觉里程计误差表

坐标点 (序号)	X 方向上的误差/毫米	Y 方向上的误差/毫米
A	9.21	6.73
B	8.95	6.64
C	10.01	7.28
D	9.53	6.47
E	8.87	6.31
F	9.42	6.97
G	9.75	6.50
H	9.48	6.75

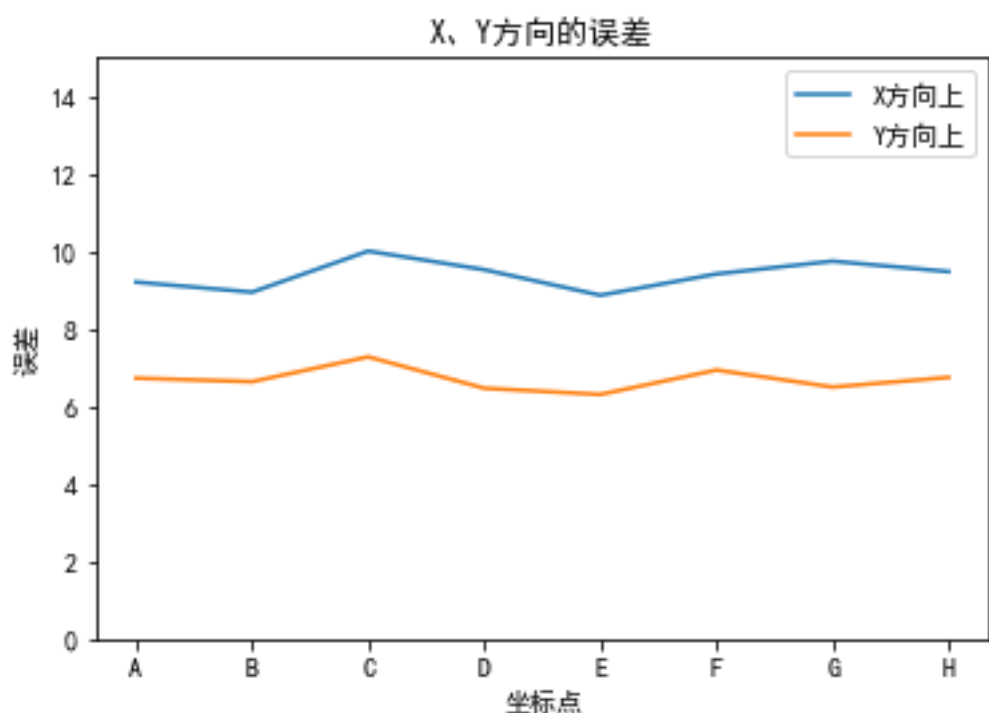


图 5.11 里程计定位精度在 X、Y 方向的误差对比图

由图 5.11 可以看出视觉里程计在 X、Y 方向误差很小。

5.3 地图构建实物实验

实验的具体思路为：将移动机器人放置在一个未知的室内环境中，通过无线网卡控制其运动，并通过配备的二维移动以及双目相机抓取周围环境信息，在 RVIZ 可视化界面中看出建图的过程。在仿真实验的基础上，本项目采用基于视觉与雷达融合的 Gmapping-SLAM 算法进行建图实验，建图过程如图 5.12 所示。

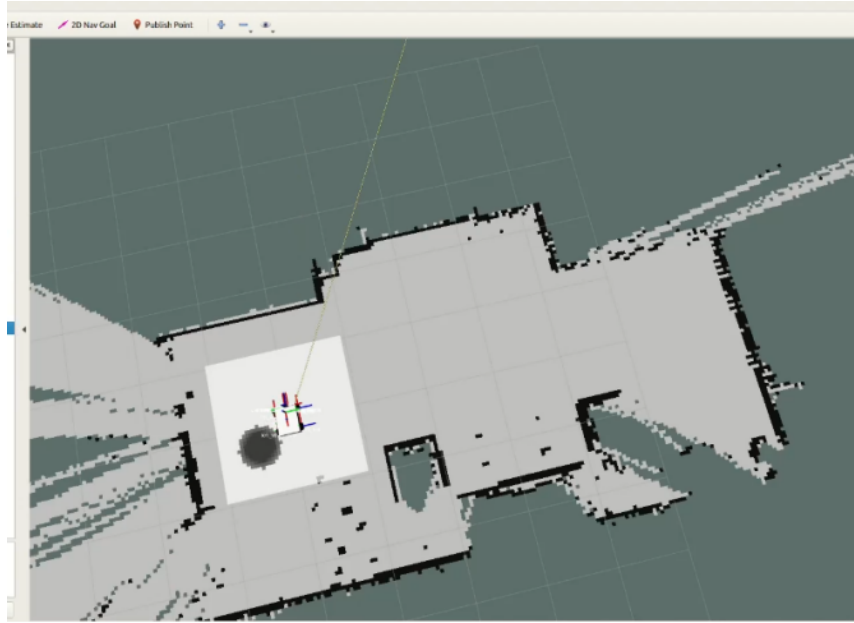


图 5.12 Gmapping-SLAM 建图过程

可以看出建立了完整的二维栅格地图可以明显的显示周围环境的边界和障碍物的轮廓，因此满足导航实验的要求。

5.4 导航精度实验

在建立了完整的二维栅格地图的基础上进行导航实验。在室内环境中，设定巡检机器人的自身起始位置与目标移动位置，在完成一次定点导航后，记录下巡检机器人当前位置与设定位置之间的距离偏差。

本项目实验将巡检机器人的路径规划部分封装在 ROS 系统下的 Navigation 包中。移动机器人在实验环境中的起始位置和目标位置如图 5.13 所示。在 ROS 提供的 RVIZ 可视化界面中选定目标位置后，移动机器人(RVIZ 界面中的绿色部分)开始自主导航，自主导航过程及其 RVIZ 显示如图 5.13 所示。选取机器人坐标系的原点作为测量的基准，选取移动机器人的头部朝向作为位姿正方向。



图 5.13 起始位置和目标点

分别进行了十次自主导航实验，测量记录机器人中心与偏差，实验结果为表 5-2 所示：

表 5.3 自主导航实验记录

实验次数	X 方向上的偏差/毫米	Y 方向上的偏差/毫米	角度偏差/度
1	7.13	-4.33	11.31
2	-5.00	6.32	12.30
3	6.35	5.28	6.73
4	3.01	-5.13	7.71
5	-6.25	3.23	5.90
6	4.00	6.07	-8.23
7	-5.02	-7.48	-9.17
8	6.33	-3.50	-8.75
9	-7.09	5.60	7.83
10	-9.68	-6.22	-12.22

从表 5.3 可知，在实际的自主导航实验，X 方向上的最大偏差为 9.68 毫米，Y 方向

上的最大偏差为 7.48 毫米，最大角度偏差为 12.3。在 X 方向、Y 方向及角度偏差的绝对值平均值分别为 5.99 毫米、5.32 毫米、8.99 度。导航的误差在毫米级别，虽然本项目达不到工业生产的精度级别，但是能满足大部分室内自主移动机器人的对导航精度的要求。

5.5 动态避障实验

在 RVIZ 中设定目标点后，移动机器人规划处全局路径后开始向目标点进行移动，这时在规划后移动路径上安排一个障碍物，当移动机器人运动至障碍物附近后，代价地图会实现更新出障碍物的地图，导航系统根据算法重新规划出一条路径，经过障碍物实现动态避障。

移动机器人的动态避障路径如图所示。其中图 5.14(a)中的绿色的线为没有设置障碍物时，模拟全局路径规划出的路径。图 5.14(b)中的红色障碍物由代价地图事实更新，绿色的线为障碍物后根据动态窗口法更新的局部路径可以看出，当在环境设置障碍物，地图代价地图事实更新（更新了图 5.14(b)中的红色障碍物位置）并且机器人能重新规划一条安全的路线进行导航，证明了整个路径规划算法的有效性，满足移动机器人动态避障的要求。

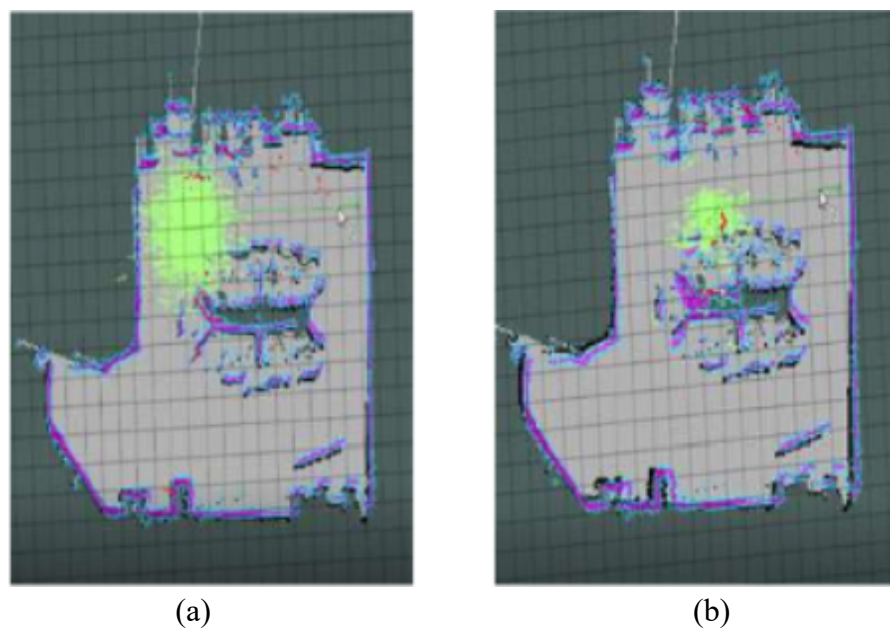


图 5.14 动态避障路径图

致谢

巡检机器人作为机器人领域的应用之一，一直备受关注，为了让巡检机器人更好的探测矿井里面的实景信息。本项目采用的是二维激光雷达和双目深感摄像头来设计巡检机器人的自主导航系统，主要对自主导航系统的定位、3D 建图以及路径规划三个关键问题进行研究，在研究的过程中主要遇到如下问题：如何定位机器人在巡检的过程中的实时位置；如何构建周围环境地图;在移动的过程遇到中矿坑、巨石、滑坡等障碍物时，机器人是否具有避障能力，其中最重要的是巡检机器人如何实时构建矿井内的环境地图问题。

本篇文章主要按照系统概述及难点、系统方案设计、系统原理分析及硬件实现、软件设计、系统测试与误差等五个方面介绍了该巡检机器人系统。通过大量模拟实验发现，该系统在矿井下的实际应用情况，取得了较为良好的效果。应用结果表明，该系统工作可靠，节省了大量的人力物力，替代了传统的人工巡检和巡检，减少了人员，提高了工作效率，达到了无人值守作业的目的。另外动态避障实验也验证了该机器人的自主导航系统具备了动态避障能力，能够确保导航的可靠性，同时降低了安全事故的发生频率，降低了经济损失的可能性，取得了良好的经济效益。

参考文献

- [1] 赵海明. 矿井带式输送机故障巡检机器人系统的研究[J]. 江西化工, 2020(03): 287-289. DOI: 10.14127/j.cnki.jiangxihuagong.2020.03.092.
- [2] 郭坤闪. 矿井机器人智能巡检系统设计[J]. 科技资讯, 2022, 20(12): 22-25. DOI: 10.16661/j.cnki.1672-3791.2204-5042-3304.
- [3] 何晓利. 矿用巡检机器人在煤矿供电系统中的应用[J]. 矿业装备, 2022(03): 232-233.
- [4] 张冬阳. 矿井安全巡检机器人核心功能探究[J]. 中国安全生产, 2020, 15(07): 54-55.
- [5] 刘润虎. 矿井智能巡检机器人系统模型构建[J]. 陕西煤炭, 2022, 41(02): 173-176.
- [6] 李和平, 陈育新. 基于物联网的矿井智能巡检机器人控制系统设计[J]. 机床与液压, 2015, 43(11): 119-122+144.